

Лабораторная работа №2 Операционная система Windows. Основы разработки командных (пакетных) файлов

Цель работы: получить навыки создания пакетных файлов в режиме командной строки операционной системы Windows; изучить состав внутренних команд и их функциональные возможности.

Выполнение задания

1. В командной строке набрать и выполнить команду **echo off**. Обратить внимание на изменения в командной строке.

```
C:\Users\grom24h\Documents\lab>echo off
```

2. Набрать и выполнить команду **dir**. Обратить внимание, что в строке приглашения остается только мигающий курсор, а само действие команды не блокируется.

3. Восстановить приглашение с помощью команды **echo on**.

```
C:\Users\grom24h\Documents\lab>echo off
dir
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is ACB5-E06F

Directory of C:\Users\grom24h\Documents\lab

30.11.25  21:25    <DIR>          .
30.11.25  21:25    <DIR>          ..
30.11.25  21:25                14 file_2.txt
30.11.25  21:21    <DIR>          folder
                1 File(s)                14 bytes
                3 Dir(s)  426 491 752 448 bytes free
echo on

C:\Users\grom24h\Documents\lab>_
```

4. Создать текстовый файл **t1.bat** со следующим содержанием:

Echo off

Cls

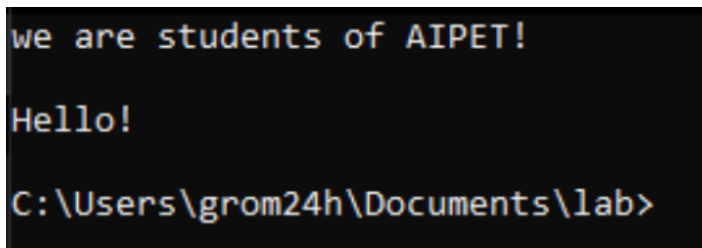
echo we are students of AIPET!

echo:

echo Hello!

а) выполнить его, вызвав **t1.bat**. Объяснить появление фрагментов данных на экране;

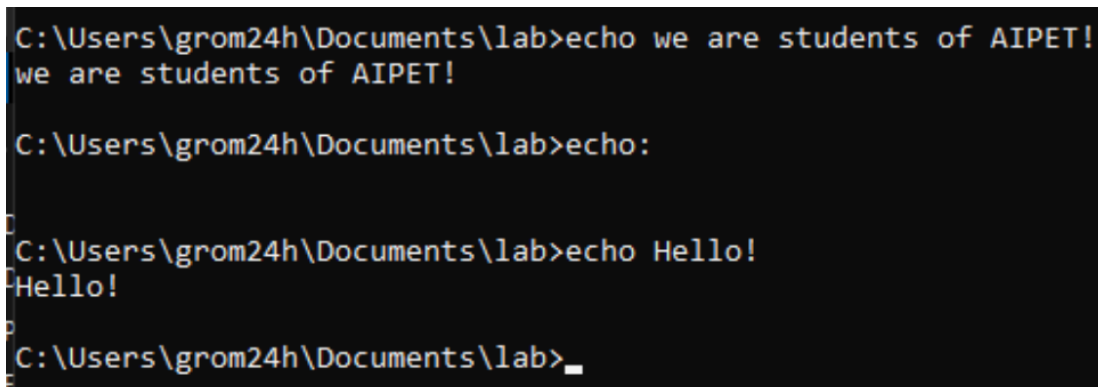
На экране только результаты команд echo, без отображения самих команд.



```
we are students of AIPET!  
Hello!  
C:\Users\grom24h\Documents\lab>
```

б) заменить команду **echo off** на **echo on**. Снова вызвать файл **t1.bat**. Объяснить появление фрагментов данных на экране.

Теперь перед выполнением каждой команды echo отображается на экране.



```
C:\Users\grom24h\Documents\lab>echo we are students of AIPET!  
we are students of AIPET!  
C:\Users\grom24h\Documents\lab>echo:  
echo:  
C:\Users\grom24h\Documents\lab>echo Hello!  
Hello!  
C:\Users\grom24h\Documents\lab>_
```

5. Создать командный файл **t2.bat** со следующим содержанием:

Echo off

Rem it is first comment

Cls

Rem it is second comment

echo good morning!

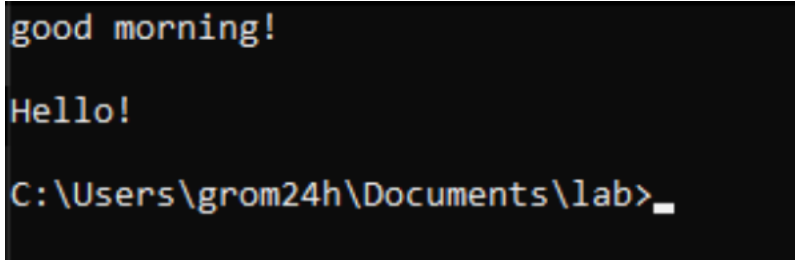
Rem it is third comment

echo:

echo Hello!

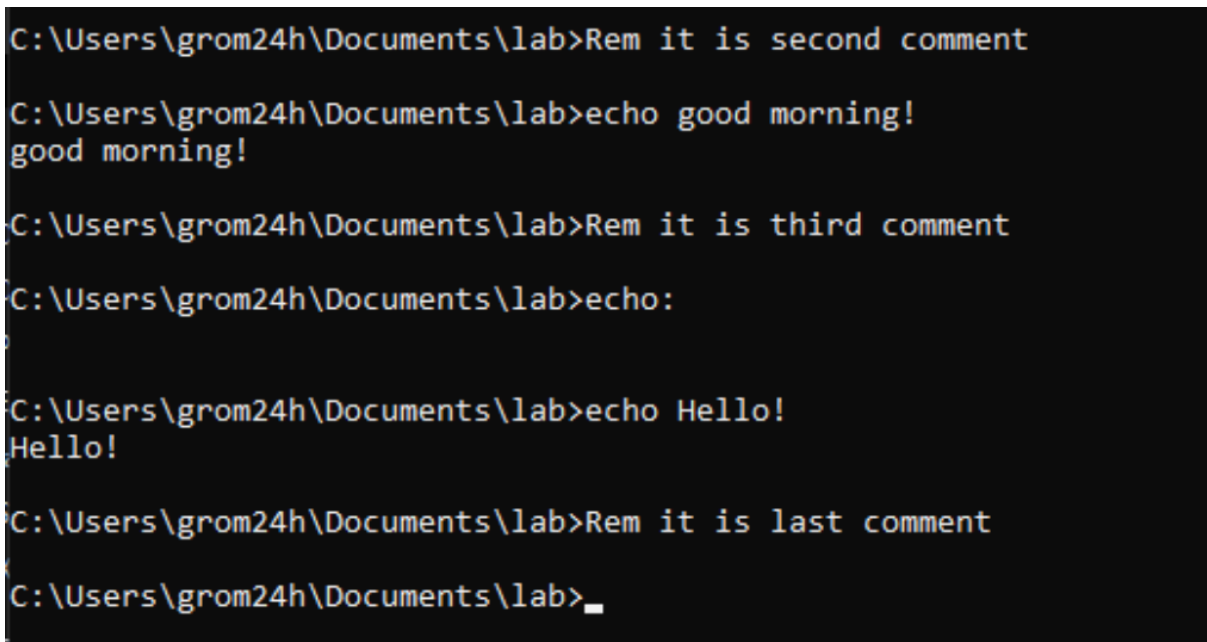
Rem it is last comment

а) выполнить файл;



```
good morning!  
Hello!  
C:\Users\grom24h\Documents\lab>_
```

б) заменить **echo off** на **echo on** и снова выполнить файл;



```
C:\Users\grom24h\Documents\lab>Rem it is second comment  
C:\Users\grom24h\Documents\lab>echo good morning!  
good morning!  
C:\Users\grom24h\Documents\lab>Rem it is third comment  
C:\Users\grom24h\Documents\lab>echo:  
  
C:\Users\grom24h\Documents\lab>echo Hello!  
Hello!  
C:\Users\grom24h\Documents\lab>Rem it is last comment  
C:\Users\grom24h\Documents\lab>_
```

в) сравнить результаты и объяснить различия в выводимой информации на экране дисплея.

В первом случае **echo off** скрывает команды, во втором **echo on** их показывает.

6. Создать командный файл *f1.bat*, который выводит содержимое некоторого текстового файла. Создать командный файл *f2.bat*, который вызывает командный файл *f1.bat*. Используя **echo**, вывести файлы в разных режимах. Используя **@**, сделать так, чтобы команды пакетного файла не выводились.

```

C:\Users\grom24h\Documents\lab>f2.bat

C:\Users\grom24h\Documents\lab>echo on

C:\Users\grom24h\Documents\lab>echo f1.bat with echo on:
f1.bat with echo on:

C:\Users\grom24h\Documents\lab>call f1.bat

C:\Users\grom24h\Documents\lab>echo f1.bat - file_1.txt content:
f1.bat - file_1.txt content:

C:\Users\grom24h\Documents\lab>type file_1.txt
"text input"

C:\Users\grom24h\Documents\lab>echo.

C:\Users\grom24h\Documents\lab>echo f1.bat with @echo off:
f1.bat with @echo off:
f1.bat - file_1.txt content:
"text input"

C:\Users\grom24h\Documents\lab>_

```

7. Создать командный файл, который после вывода некоторых сообщений делал бы паузу, а затем бы выводил следующую фразу.

```

C:\Users\grom24h\Documents\lab>f3.bat
First message
Press any key to continue . . .
Second message

C:\Users\grom24h\Documents\lab>

```

8. Создать командный файл, который можно прервать, когда необходимо.

```

C:\Users\grom24h\Documents\lab>f3.bat
You are in a cycle. Ctrl+C to exit.
You are in a cycle. Ctrl+C to exit.
You are in a cycle. Ctrl+C to exit.
You are in a cycle. Ctrl+C to exit.
You are in a cycle. Ctrl+C to exit.
Terminate batch job (Y/N)? Y

C:\Users\grom24h\Documents\lab>

```

9. Создать переменную окружения, которая находит остаток от деления двух целых чисел, найти целую часть от деления двух целых чисел.

```
C:\Users\grom24h\Documents\lab>f4.bat

C:\Users\grom24h\Documents\lab>set /a dividend=17

C:\Users\grom24h\Documents\lab>set /a divisor=5

C:\Users\grom24h\Documents\lab>set /a remainder=dividend % divisor

C:\Users\grom24h\Documents\lab>set /a intpart=dividend / divisor
dividen: 17
divisor: 5
remainder: 2
the integer part of division: 3

C:\Users\grom24h\Documents\lab>set DIV_RESULT_INTPART=3

C:\Users\grom24h\Documents\lab>set DIV_RESULT_REMAINDER=2
Environment variables are set.

C:\Users\grom24h\Documents\lab>
```

10. Создать переменную окружения, которая имеет значение “*aipet*”.

```
C:\Users\grom24h\Documents\lab>f5.bat

C:\Users\grom24h\Documents\lab>set MYVAR=aipet
Variable MYVAR set to aipet

C:\Users\grom24h\Documents\lab>
```

11. Создать командный файл, который в случае совпадения двух строковых переменных присвоил бы целой переменной значение 2, в противном случае вывел бы строку – “*no equal*”.

```
C:\Users\grom24h\Documents\lab>f6.bat

C:\Users\grom24h\Documents\lab>set str1=Hello

C:\Users\grom24h\Documents\lab>set str2=World

C:\Users\grom24h\Documents\lab>if "Hello" == "World" (
set result=2
  echo equal. Result:
) else (echo no equal )
no equal

C:\Users\grom24h\Documents\lab>f6.bat
no equal

C:\Users\grom24h\Documents\lab>_
```

12. Создать командный файл, который проверяет, есть ли в текущем каталоге заданный файл (использовать формальные параметры).

```
C:\Users\grom24h\Documents\lab>f7.bat n.txt
File "n.txt" doesn't exist.

C:\Users\grom24h\Documents\lab>f7.bat file_1.txt
File"file_1.txt" exists.

C:\Users\grom24h\Documents\lab>
```

13. Создать каталог. В созданном каталоге сформировать несколько текстовых файлов с разным содержанием. В режиме командной строки выполнить команду вывода на экран содержимого этих файлов. Создать командный файл для вывода файлов на экран.

```
C:\Users\grom24h\Documents\lab>mkdir myfolder
C:\Users\grom24h\Documents\lab>cd myfolder
C:\Users\grom24h\Documents\lab\myfolder>echo First message > file1.txt
C:\Users\grom24h\Documents\lab\myfolder>echo Second message > file2.txt
C:\Users\grom24h\Documents\lab\myfolder>echo Third message > file3.txt
C:\Users\grom24h\Documents\lab\myfolder>type file1.txt
First message
C:\Users\grom24h\Documents\lab\myfolder>type file2.txt
Second message
C:\Users\grom24h\Documents\lab\myfolder>type file3.txt
Third message
C:\Users\grom24h\Documents\lab\myfolder>cd ..
C:\Users\grom24h\Documents\lab>f8.bat
The system cannot find the file specified.
The system cannot find the file specified.
The system cannot find the file specified.
C:\Users\grom24h\Documents\lab>f8.bat
First message
Second message
Third message
C:\Users\grom24h\Documents\lab>_
```